FIAP GRADUAÇÃO

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

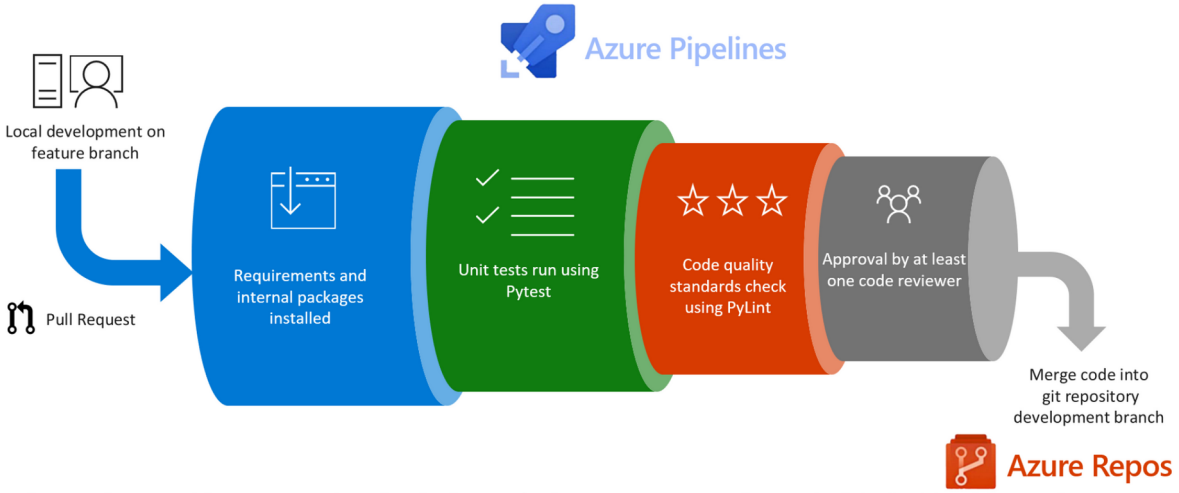
DevOps Tools & Cloud Computing

Azure Pipelines - Conceito

PROF. João Menk profjoao.menk@fiap.com.br

Azure Pipelines





Azure Pipelines

O que é o Azure Pipelines?

- Azure Pipelines compila e testa automaticamente seus projetos para torná-los disponíveis para outras pessoas (Deploy)
- Ele funciona com praticamente qualquer linguagem ou tipo de projeto
- Combina a CI (Integração Contínua) e a CD (Entrega Contínua) para testar e criar seu código de forma constante e consistente e enviá-lo para qualquer destino
- A **CI** (Integração Contínua) é a prática usada pelas equipes de desenvolvimento para automatizar o Build e o teste de códigos
  - A implementação de CI ajuda a detectar bugs no início do ciclo de desenvolvimento, o que os torna menos caros de corrigir
  - **Os testes automatizados são executados como parte do processo de CI para garantir a qualidade**
- Os artefatos são produzidos pelo processo de CI, que por usa vez é constantemente alimentado para os Deploys frequentes



https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/devops/pipelines/?view=azure-devops

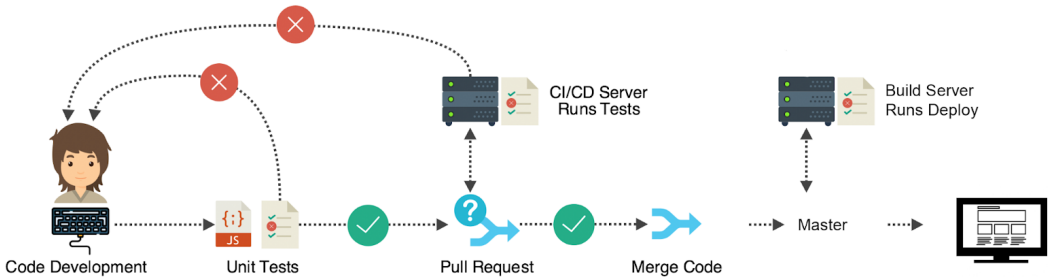
O que é o Azure Pipelines?

- A Entrega Contínua (**CD**) é um processo pelo qual o artefato gerado pelo CI é implantado em um ou mais ambientes de teste e produção
  - A implantação e o teste em vários ambientes melhora a qualidade
- Os sistemas de CI, **Build**, produzem os artefatos que podem ser implantados, incluindo infraestrutura e aplicativos. Os Processos de **Releases** Automatizados consomem esses artefatos para liberar novas versões ou correções para os sistemas existentes
- Os sistemas de Monitoramento e Alerta são executados continuamente para melhorar a visibilidade de todo o processo de CD



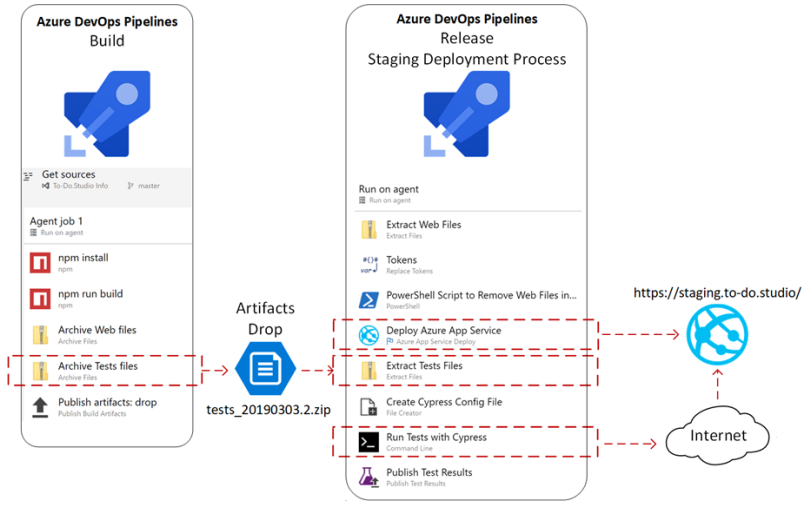
O que é o Azure Pipelines?

- O **ponto de partida** para configurar CI e CD para seus aplicativos é ter seu código fonte em um **Sistema de Controle de Versão**
- O Azure Repos dá suporte a duas formas de controle de versão – git e Controle de Versão do Team Foundation (TFVC)
  - O serviço de compilação integra-se com ambos os Sistemas de Controle de Versão
  - Depois de configurar o CI, todas as alterações que você enviar por push para o seu repositório de controle de versão serão automaticamente compiladas e validadas
- Você também pode gerenciar seu código-fonte no GitHub, no GitHub Enterprise, no bitbucket Cloud, no Subversion ou em qualquer outro repositório git



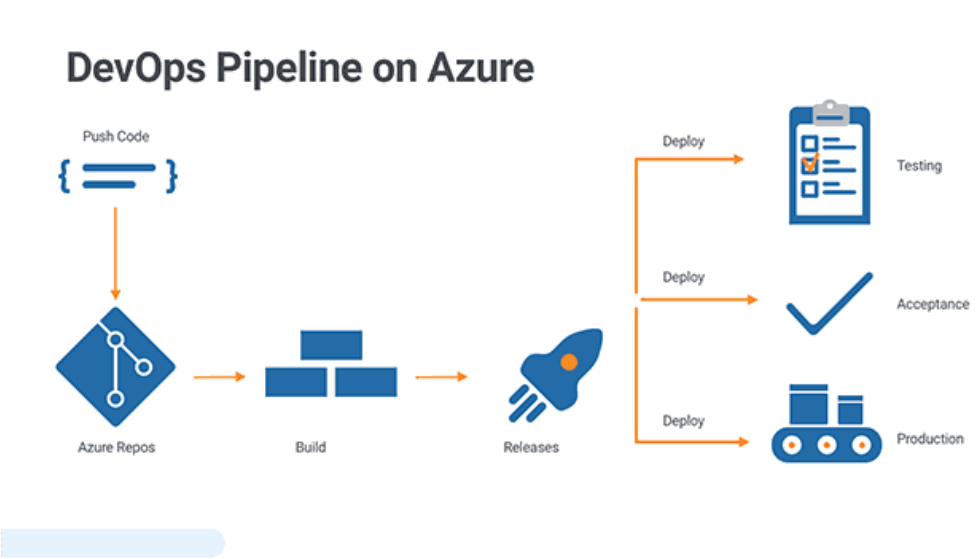
O que é o Azure Pipelines?

- Você pode usar várias tecnologias com a Azure Pipelines, como Python, Java, JavaScript, PHP, Ruby, C#, C++, Go etc
- Para configurar o CI/CD, você cria uma **Pipeline**, que é uma representação do processo de automação que você deseja executar para criar e testar seu aplicativo
- O processo de automação é definido em uma **Coleção de Tarefas**. O Azure DevOps possui várias tarefas para criar e testar seus aplicativos
  - Por exemplo, existem tarefas para compilar aplicativos .net, Java, Node, Android, Xcode e C++
  - Da mesma forma, há tarefas para executar testes usando uma série de estruturas e serviços de teste
- Você também pode **executar scripts de linha de comando**, PowerShell ou Bash em sua automação



O que é o Azure Pipelines?

- Depois que você tiver a Integração Contínua funcionando bem, a próxima etapa será criar uma definição para a Release e automatizar a implantação do seu aplicativo em um ou mais ambientes
- Use o Azure Pipelines para implantar seu código em vários destinos
  - Os destinos incluem Máquinas Virtuais, Containers, Plataformas Locais e na Nuvem ou Serviços de PaaS
  - Você também pode publicar seu aplicativo móvel em uma loja
- Esse processo de automação também é definido em uma Coleção de Tarefas



Porque devo usar o Azure Pipelines?

A implementação de pipelines de CI/CD ajudam a garantir um código consistente e de qualidade que está prontamente disponível para os usuários. E o Azure Pipelines fornece uma maneira rápida, fácil e segura de automatizar a criação de seus projetos e torná-los disponíveis para os usuários

O Azure Pipelines dá suporte aos seguintes cenários:

- **Funciona com qualquer linguagem ou plataforma**
- Implanta em diferentes tipos de destinos ao mesmo tempo
- **Integra-se com implantações do Azure**
- Compilações em computadores Windows, Linux ou Mac
- **Integra-se com o GitHub**
- Funciona com projetos de código-fonte aberto

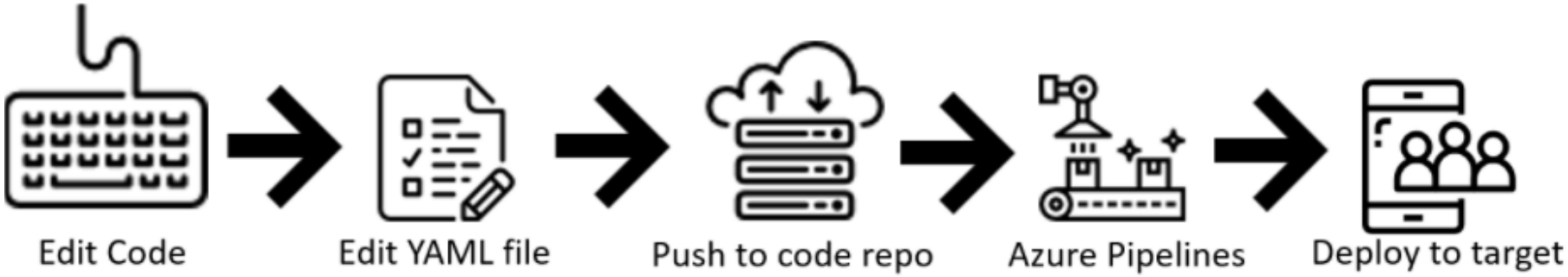
O que é o Azure Pipelines?

Você pode definir **Pipelines** usando a *sintaxe YAML* ou por meio da *Interface do Usuário (clássica)*

- **Definir Pipelines usando a sintaxe YAML**

Você define seu Pipeline em um arquivo *YAML* chamado *azure-pipelines.yml* armazenado junto com o restante do seu código

O Pipeline tem controle de versão, juntamente com seu código. Você obtém a validação das alterações efetuadas na Pipeline por meio de Revisões de Código em Pull Requests e políticas de Build de Branches



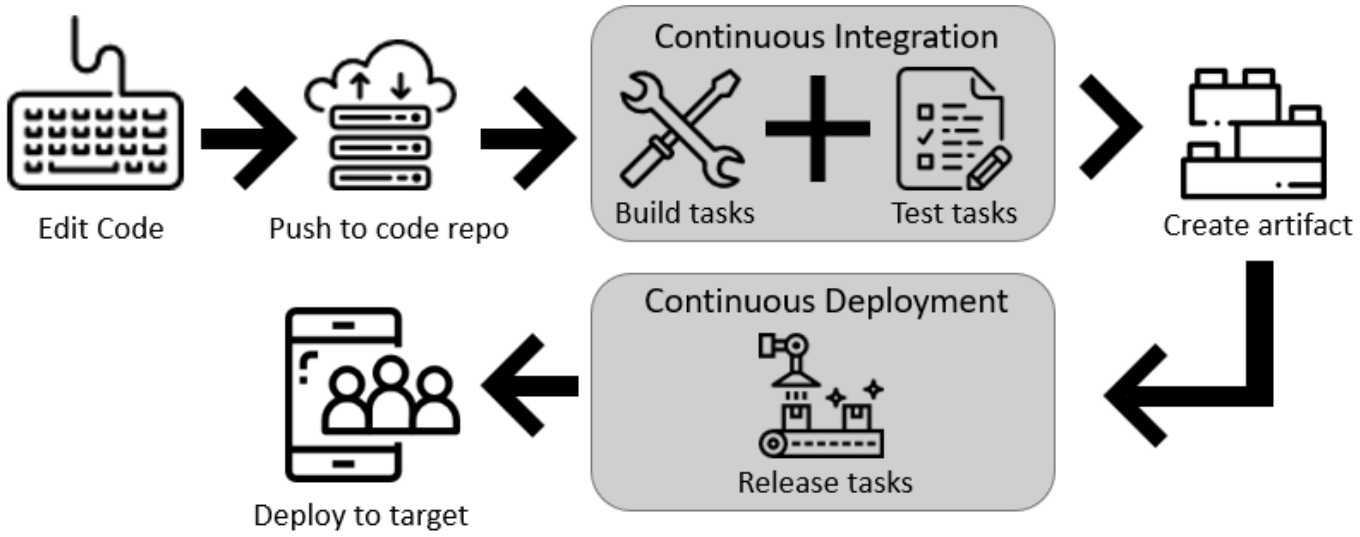
O que é o Azure Pipelines?

- **Definir Pipelines usando a Interface Clássica**

Crie e configure Pipelines no Portal do Azure DevOps com o editor de interface do usuário clássico (Classic user interface editor)

Você define um Pipeline de build para compilar e testar seu código e publicar artefatos

Você também pode definir um Pipeline de Release para consumir e realizar o Deploy desses artefatos em diferentes destinos de implantação



O que é o Azure Pipelines?

Principais conceitos

1 Informa a execução de uma *Pipeline*

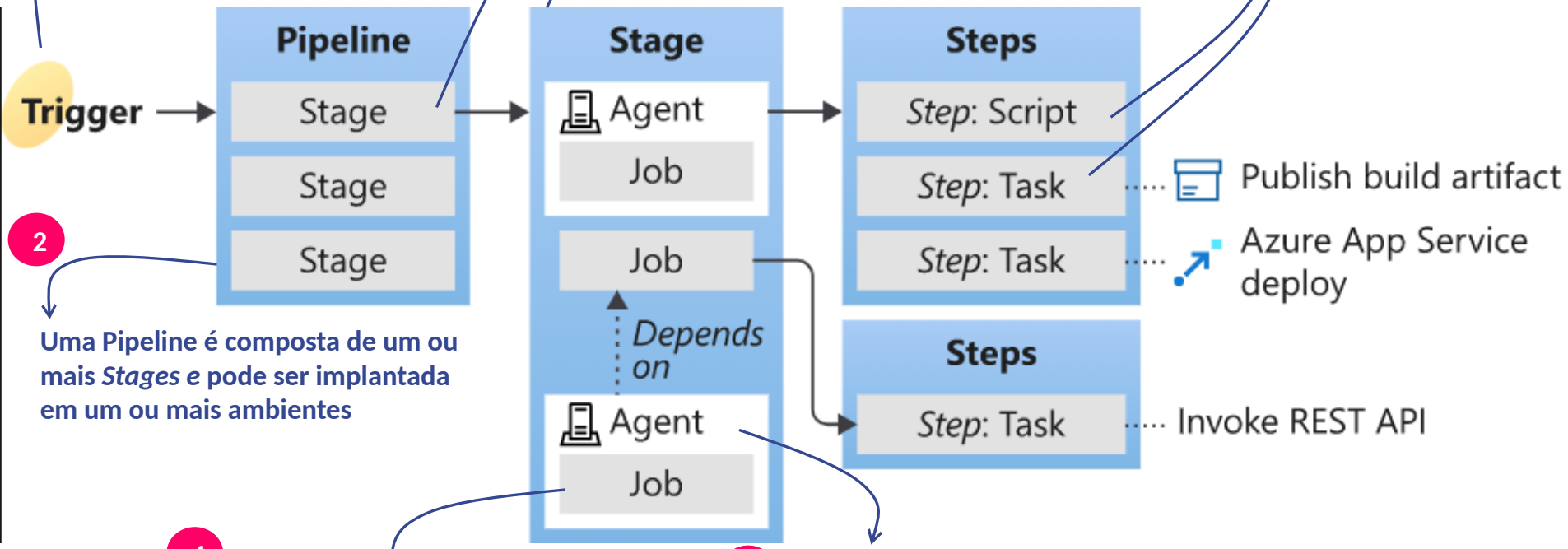
2 Uma Pipeline é composta de um ou mais *Stages e* pode ser implantada em um ou mais ambientes

3 Um *Stage* é uma maneira de organizar os Jobs em uma Pipeline e cada Stage pode ter um ou mais Jobs

4 Cada *Job* é executado em um *Agent*. Um Job também pode ser *Agentless* (sem agente)

5 Cada *Agent* executa um *Job* que contém uma ou mais *Steps* (Etapas)

6 Um Step pode ser uma tarefa ou um script e é o menor bloco de construção de uma Pipeline



7 Uma tarefa é um script predefinido que executa uma ação, como chamar uma API REST ou publicar um artefato de Build
Um artefato é uma coleção de arquivos ou pacotes publicados por uma execução (run)

Copyright © 2026 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor)